

**VETRI PALLIGAL**  
**VP Revision Camp · JEE Main · Class 11**

**DAY 4**

**Physics**

1. An object with mass 500 g moves along the x-axis with speed  $v = 4\sqrt{x}$  m/s. The force acting on the object is

500g நிறையுடைய பொருள் ஒன்று x அச்சின் மீது  $v = 4\sqrt{x}$  m/s வேகத்துடன் இயங்குகிறது எனில் பொருள் மீது செயல்படும் விசை

- a) 8 N      b) 5 N      c) 6 N      d) 4 N

2. A light unstretchable string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses  $m_1$  and  $m_2$ . If the acceleration of the system is  $g/8$ , then the ratio of the masses  $m_2/m_1$  is

மெல்லிய நீட்சிக்க இயலாத கம்பி ஒன்று  $m_1$  மற்றும்  $m_2$  என்ற நிறைகளை இணைக்கும் மென்மையான கம்பி வழியே செல்கிறது. அமைப்பின் முடுக்கம்  $g/8$  எனில்  $m_2/m_1$  என்ற விகிதம்

- a) 8 : 1      b) 5 : 3      c) 4 : 3      d) 9 : 7

3. A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then the force of kinetic friction is

50 kg நிறையுடைய கனமான பெட்டி ஒன்று கிடைத்தளமான பரப்பின் மீது இயங்குகின்றது. பெட்டி மற்றும் கிடைத்தள பரப்பு இடையேயான இயக்க நிலை உராய்வுக் குணகம் 0.3 எனில் இயக்க நிலை உராய்வு விசை

- a) 1.47 N      b) 147 N      c) 14.7 N      d) 1470 N

4. Three blocks  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  having masses 4 kg, 6 kg and 10 kg respectively are hanging from a smooth pulley using ropes 1, 2 and 3. The tension in rope 1,  $T_1$ , when they are moving upward with an acceleration of  $2 \text{ m/s}^2$  is \_\_\_\_\_ N ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ).

4kg, 6 kg மற்றும் 10kg நிறைபெற்றுள்ள  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  என்ற மூன்று பெட்டிகள் 1, 2 மற்றும் 3 என்ற கயிறு மூலம் மெல்லிய கப்பியில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளன. அவை  $2 \text{ ms}^{-2}$  முடுக்கத்துடன் மேல்நோக்கி இயங்கும் போது 1வது கயிற்றில் உள்ள இழுவிசை  $T_1$  ..... N ஆகும் ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ )

- a) 200 N      b) 220 N      c) 235 N      d) 240 N

5. A body of mass 500 g moves along the x-axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation  $v = 10\sqrt{x}$  m/s. The force acting on the body is

500 கிராம் நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் x-அச்சில் இயக்கமடைகிறது. இதனால் அதன் வேகம் x என்ற இடப்பெயர்ச்சியுடன்  $v = 10\sqrt{x} \text{ ms}^{-1}$  எனில் பொருளின் மீது செயல்படும் விசை

- a) 125 N      b) 25 N      c) 166 N      d) 5 N

## CHEMISTRY

6. According to Bohr's theory, the angular momentum of an electron in the 3rd orbit is

போரின் கோட்பாட்டின்படி, மூன்றாவது வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் \_\_\_\_\_.

- A)  $3\hbar$                       B)  $1.5\hbar$                       C)  $9\hbar$                       D)  $2h/\pi$

7. What will be the de-Broglie wavelength of an electron moving with a velocity of  $1.20 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ ? ( $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ )

$1.20 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$  என்ற திசைவேகத்தில் நகரும் எலக்ட்ரானின் டி-ப்ராக்லி அலைநீளம் என்ன? ( $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ )

- A)  $6.068 \times 10^{-9} \text{ m}$       B)  $3.133 \times 10^{-37} \text{ m}$       C)  $6.018 \times 10^{-7} \text{ m}$       D)  $6.992 \times 10^{-9} \text{ m}$

8. The quantum numbers (n and l) of 4 electrons are given below. Choose the one that has the second lowest energy.

நான்கு எலக்ட்ரான்களின் குவாண்டம் எண்கள் (n மற்றும் l) பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- A)  $n = 4, l = 1$               B)  $n = 4, l = 0$               C)  $n = 3, l = 2$               D)  $n = 3, l = 1$

9. The value of the energy for the first excited state of hydrogen atom will be

ஹைட்ரஜன் அணுவின் முதல் தூண்டப்பட்ட நிலையின் ஆற்றல் மதிப்பு \_\_\_\_\_.

- A) - 13.6 eV              B) - 3.40 eV              C) - 1.51 eV              D) - 0.85 eV

10. Wave mechanical model of an atom depends upon

- A) De-Broglie concept of dual nature of electron  
B) Heisenberg uncertainty principle  
C) Schrodinger wave equation  
D) All

அணுவின் அலை இயக்க மாதிரி (Wave mechanical model) எதைச் சார்ந்துள்ளது?

- A) எலக்ட்ரானின் இரட்டைத் தன்மை (Dual nature) பற்றிய டி-ப்ரோக்லி கருத்து  
B) ஹைசன்பெர்க் நிச்சயமற்றத் தத்துவம் (Heisenberg uncertainty principle)  
C) ஷ்ரோடிங்கர் நிச்சயமற்றத் தத்துவம் (Schrodinger uncertainty principle)  
D) அனைத்தும்

### Maths

11. Evaluate the value of  ${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3$ .

- (A)  ${}^{26}C_4$  (B)  ${}^{26}C_3$  (C)  ${}^{25}C_5$  (D)  ${}^{27}C_4$

${}^{25}C_4 + {}^{25}C_3$  இன் மதிப்பைக் காண்க.

- (A)  ${}^{26}C_4$  (B)  ${}^{26}C_3$  (C)  ${}^{25}C_5$  (D)  ${}^{27}C_4$

12. In how many ways can a committee of 5 members be selected from 6 men and 4 women such that it contains at least 3 men?

- (A) 186 (B) 120 (C) 196 (D) 210

6 ஆண்கள் மற்றும் 4 பெண்களிலிருந்து, குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்கள் இருக்கும்படி 5 பேர் கொண்ட குழுவை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

- (A) 186 (B) 120 (C) 196 (D) 210

13. The number of non-empty selections that can be made from 4 identical apples, 5 identical oranges and 6 distinct mangos is:

- (A) 1919 (B) 3199 (C) 1599 (D) 2047

4 ஒரே மாதிரியான ஆப்பிள்கள், 5 ஒரே மாதிரியான ஆரஞ்சுகள் மற்றும் 6 வெவ்வேறு மாம்பழங்களிலிருந்து குறைந்தது ஒரு பழத்தையாவது தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

- (A) 1919 (B) 3199 (C) 1599 (D) 2047

14. Out of 12 points in a plane, 5 points are collinear. How many triangles can be formed by joining these points?

- (A) 210 (B) 220 (C) 185 (D) 200

ஒரு தளத்தில் உள்ள 12 புள்ளிகளில் 5 புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமைந்தவை. இப்புள்ளிகளை இணைத்து எத்தனை முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்?

- (A) 210 (B) 220 (C) 185 (D) 200

15. In how many ways can 12 different books be divided into 3 equal parcels of 4 books each?

- (A)  $12! / ((4!)^3 \cdot 3!)$  (B)  $12! / (4!)^3$  (C)  $12! / (3!)^4$  (D)  $12! / (4!)^4$

12 வெவ்வேறு புத்தகங்களைத் தலா 4 புத்தகங்கள் கொண்ட 3 சம பார்சல்களாகப் பிரிக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை என்ன?

- (A)  $12! / ((4!)^3 \cdot 3!)$  (B)  $12! / (4!)^3$  (C)  $12! / (3!)^4$  (D)  $12! / (4!)^4$